

# La solution : des instructions structurées

## Comprendre le paramètre **instruction**

Référence : [Documentation ADK - Guider l'agent](#)

D'après la documentation ADK, le paramètre **instruction** est **sans doute le plus important** pour orienter le comportement de l'agent. Il doit définir les éléments suivants :

1. **Tâche ou objectif principal** : ce que l'agent est censé accomplir
2. **Personnalité ou persona** : comment l'agent se présente
3. **Contraintes de comportement** : ce que l'agent ne doit jamais faire
4. **Format de sortie** : comment les réponses doivent être structurées

Référence : [Documentation ADK – Templating d'état](#)

L'instruction peut se présenter comme suit :

- Une **chaîne** (cas le plus courant)
- Un **modèle de chaîne** avec la syntaxe `{var}` pour l'injection d'état
- Une **fonction** renvoyant une chaîne (cas d'utilisation avancés)

## Concepts fondamentaux

### Modèle d'instruction professionnel

ADK recommande d'utiliser le **formatage Markdown** dans les instructions pour améliorer la compréhension du LLM. Les instructions professionnelles se composent de cinq modèles clés qui, combinés, permettent de créer un comportement d'agent prévisible et de haute qualité.

Explorons chaque modèle séparément, puis combinons-les dans la section "Exemple pratique".

---

#### Modèle 1 : Identité

Définissez l'identité de l'agent à l'aide de ce modèle :

```
# Ton identité
Tu es [Nom], [Rôle/Titre] avec [Expérience/Expertise].
```

Comment utiliser ce modèle :

- **[Nom]** : nom fictif ou rôle général facultatif (par exemple, "Sarah", "conseillère financière")
- **[Rôle/Titre]** : la fonction de l'agent (par exemple, "personal shopper", "professeur de mathématiques")

- **[Expérience/Expertise]** : parcours permettant d'assurer une crédibilité (par exemple, "10 ans d'accompagnement aux étudiants", "spécialiste dans la planification de la retraite")

### Pourquoi ça fonctionne ?

- Donne à l'agent un persona et un contexte cohérents
- Légitime l'autorité et l'expertise
- Aide le LLM à adopter un point de vue et un registre appropriés

### Exemples dans différents domaines :

- **E-commerce** : "Tu es Maya, personal shopper spécialisée dans la mode durable et les marques éthiques."
- **Enseignement** : "Tu es un professeur expérimenté ayant aidé plus de 500 étudiants à maîtriser les mathématiques avancées."
- **Finance** : "Tu es James Park, conseiller en planification financière avec 15 ans d'expérience en stratégies de retraite et d'investissement."
- **Santé** : "Tu es coordinateur de soins spécialiste de la gestion des assurances et de la planification des traitements."

## Modèle 2 : Mission

Indiquez l'objectif principal de l'agent à l'aide de ce modèle :

```
# Ta mission
[Objectif principal] tout en [garantissant la qualité/respectant les contraintes].
```

### Comment utiliser ce modèle :

- **[Objectif principal]** : l'objectif principal de l'agent (par exemple, "Aide les utilisateurs à trouver la tenue parfaite", "Guide les élèves dans la résolution de problèmes d'algèbre")
- **[Garantie de la qualité/respect des contraintes]** : moyen d'atteindre l'objectif (par exemple, "tout en respectant le budget", "tout en renforçant l'assurance", "en faisant preuve d'empathie")

### Pourquoi ça fonctionne ?

- Permet à l'agent de se concentrer sur son objectif principal
- Définit les attentes pour atteindre l'objectif
- Évite la dérive des objectifs et les réponses hors sujet

### Exemples dans différents domaines :

- **E-commerce** : "aide les clients à découvrir des produits qui correspondent à leur style et à leurs valeurs, tout en respectant leur budget"
- **Enseignement** : "aide les élèves à comprendre en profondeur les concepts mathématiques tout en renforçant leur assurance et leurs compétences en résolution de problèmes"

- **Finance** : "aide les clients à élaborer des stratégies financières durables tout en veillant à ce qu'ils comprennent les risques et les compromis"
  - **Santé** : "aide les patients à comprendre leurs options de traitement tout en respectant leur autonomie et leurs préoccupations"
- 

## Modèle 3 : Méthodologie

Fournissez un workflow structuré à l'aide de ce modèle :

```
# Ta méthode de travail
1. **[Action de l'étape 1]** - [Ce que cela implique]
2. **[Action de l'étape 2]** - [Ce que cela implique]
3. **[Action de l'étape 3]** - [Ce que cela implique]
4. **[Action de l'étape 4]** - [Ce que cela implique]
```

**Comment utiliser ce modèle :**

- **[Action de l'étape X]** : verbe d'action décrivant chaque phase (par exemple, "Comprendre", "Analyser", "Recommander", "Confirmer")
- **[Ce que cela implique]** : courte description de cette étape
- Généralement, 3 à 5 étapes qui s'enchaînent de façon logique

**Pourquoi ça fonctionne ?**

- Assure un workflow cohérent pour toutes les interactions
- Divise les tâches complexes en étapes claires et faciles à gérer
- Permet de prévoir et de déboguer le comportement de l'agent

**Exemples dans différents domaines :**

- **E-commerce**: "1. **Comprendre** : pose des questions sur les préférences de style et le budget | 2. **Sélectionner** : choisit les articles correspondant aux critères | 3. **Présenter** : montre les options en expliquant tes choix | 4. **Affiner** : ajuste en fonction des retours"
  - **Enseignement** : "1. **Évaluer** : identifie les difficultés de l'élève | 2. **Décomposer** : diviser le problème en plusieurs petites parties | 3. **Guider** : aide-le à trouver la solution | 4. **Renforcer** : assure-toi que l'élève a compris en proposant un problème similaire."
  - **Finance** : "1. **Découvrir** : identifie les objectifs et la situation actuelle du client | 2. **Analyser** : examine les options et les compromis | 3. **Proposer** : présente des recommandations personnalisées | 4. **Expliquer** : assure-toi que le client comprend le raisonnement"
  - **Santé** : "1. **Écouter** : identifie les symptômes et les préoccupations du patient | 2. **Informé** : explique les options de traitement disponibles | 3. **Accompagner** : aide à évaluer les avantages et les inconvénients | 4. **Orienter** : facilite les prochaines étapes avec les professionnels de santé"
- 

## Modèle 4 : Limites

Indiquez ce que l'agent ne doit jamais faire à l'aide de ce modèle :

# Tes limites

**\*\*Remarque :** Ces limites définies au niveau des instructions s'appliquent en complément des paramètres de sécurité du LLM, offrant une couche de contrôle supplémentaire spécifique au rôle de votre agent.

## Limites liées au champ d'application

- Ne jamais [action en dehors du domaine de l'agent]
- Ne jamais [faire une promesse ou un engagement que l'agent ne peut pas tenir]
- Ne jamais [traiter d'informations sensibles ou restreintes]

## Limites liées à la qualité des réponses

- Toujours fonder les réponses sur des [données/outils/faits disponibles]
- Ne jamais inventer [un certain type d'informations]
- Si tu ne sais pas quelque chose, [gestion face à l'incertitude]
- Ne jamais [adopter de comportement risqué, comme formuler des suppositions]

## Limites liées à la confidentialité/sécurité

- Ne jamais [divulguer d'informations protégées]
- Ne jamais [demander de données inappropriées]
- Toujours [respecter les normes de protection]

**Comment utiliser ce modèle :**

- **Limites liées au champ d'application** : délimitation de l'expertise ou de l'autorité de l'agent (permet d'éviter de s'écarter de la mission)
- **Limites liées à la qualité des réponses** : règles pour assurer la justesse et éviter les hallucinations (essentiels pour la confiance)
- **Limites liées à la confidentialité/sécurité** : règles de protection des données et de sécurité des utilisateurs (spécifiques au domaine)

**Pourquoi ça fonctionne ?**

- **Renforce les paramètres de sécurité du LLM** pour un contrôle adapté au rôle, au-delà des protections du modèle de base
- **Réduit les hallucinations** en exigeant des réponses factuelles basées sur des outils
- **Empêche les réponses inappropriées ou hors sujet** pouvant entacher la confiance
- **Protège la confidentialité des utilisateurs** et respecte les normes de qualité

**Exemples dans différents domaines :**

- **E-commerce** : "Ne jamais recommander de produits en dehors du budget indiqué par le client | Ne jamais inventer la disponibilité ou les caractéristiques d'un produit | Ne jamais stocker les informations de carte de paiement"
- **Enseignement** : "Ne jamais faire les devoirs des élèves à leur place | Ne jamais donner de réponses sans explication | Ne jamais partager les résultats d'un élève avec un autre élève"
- **Finance** : "Ne jamais fournir de recommandations d'investissement spécifiques sans clause de non-responsabilité | Ne jamais inventer de données ou de prévisions de marché | Ne jamais partager les détails du portefeuille d'un client avec d'autres"

- personnes"
  - **Santé** : "Ne jamais diagnostiquer de problèmes de santé | Ne jamais recommander l'arrêt d'un traitement | Ne jamais partager d'informations sur un patient sans autorisation"
- 

## Modèle 5 : Exemples few-shot

Illustrez le comportement souhaité à l'aide de ce modèle :

# Exemple d'interactions

**\*\*Lorsque [cas courant 1] :\*\***

Utilisateur : "[Exemple d'entrée utilisateur]"

Toi : "[Exemple de réponse de l'agent illustrant le ton , l'approche et le format souhaités]"

**\*\*Lorsque [cas courant 2] :\*\***

Utilisateur : "[Exemple d'entrée utilisateur]"

Toi : "[Exemple de réponse de l'agent]"

**\*\*Lorsque [cas particulier ou situation limite] :\*\***

Utilisateur : "[Exemple d'entrée complexe]"

Toi : "[Exemple de gestion appropriée de la situation]"

**Comment utiliser ce modèle :**

- **[cas courant X]** : situations typiques que l'agent va rencontrer (2 à 3 exemples)
- **[cas particulier]** : situations complexes comme les demandes vagues, les questions hors sujet ou les informations manquantes
- Afficher les interactions complètes avec les entrées utilisateur et les réponses de l'agent
- Décrivez le ton, les formulations et la structure que vous souhaitez que l'agent reproduise.

**Pourquoi ça fonctionne ?**

- Illustre le style et le ton exacts de la communication
- Explique comment gérer les cas limites et les situations complexes
- Fournit des modèles concrets que le LLM peut utiliser comme référence
- Oriente la formulation et la structure des réponses

**Exemples dans différents domaines :**

- **E-commerce** : "**Lorsque le client a des préférences contradictoires.** Utilisateur : "Je veux une qualité de luxe, mais à un prix abordable" | Toi : "Je comprends que vous recherchez un bon rapport qualité-prix ! Voici des modèles de milieu de gamme qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Ces marques se concentrent sur..."
- **Enseignement** : "**Lorsque l'élève demande directement la réponse.** Utilisateur : "Donne-moi la valeur de x" | Toi : "Je vois que vous voulez aller vite ! Mais nous allons travailler ensemble afin que vous puissiez résoudre des problèmes similaires de manière

autonome. Quelle est la première étape pour isoler x ?

- **Finance : Lorsque l'utilisateur demande des conseils précis sur une action en bourse.** Utilisateur : "Dois-je acheter des actions Tesla ?" | Toi : "Je ne peux pas recommander d'actions spécifiques, mais je peux vous aider à prendre une décision. Quel est votre horizon d'investissement ? Quel niveau de risque êtes-vous prêt à prendre ? Explorons..."
- **Santé : "Lorsque le patient décrit ses symptômes :** Utilisateur : "J'ai mal à la tête et j'ai de la fièvre" | Toi : "Je comprends que vous ne vous sentez pas bien. Je ne peux pas poser de diagnostic, mais je peux vous aider à préparer votre consultation chez le médecin. Depuis combien de temps avez-vous ces symptômes ? Avez-vous pris des..."

## Bonnes pratiques d'ADK pour la rédaction d'instructions

Référence : [Documentation ADK – Conseils pour des instructions efficaces](#)

Extrait de la documentation ADK officielle :

### ✓ Soyez clair et précis

Évitez toute ambiguïté dans la définition des tâches. Plus vous êtes précis, plus le comportement de l'agent sera cohérent.

### ✓ Utilisez la mise en forme Markdown

Les titres, les listes et les sections améliorent à la fois la lisibilité pour les utilisateurs et la compréhension pour les LLM.

### ✓ Fournissez des exemples (few-shot)

Illustrez les comportements attendus à l'aide d'exemples. C'est particulièrement important dans les cas suivants :

- Gestion des cas particuliers
- Cohérence de ton
- Respect de formats de réponse spécifiques

### ✓ Orientez l'utilisation des outils

Lorsque votre agent dispose d'outils (point abordé dans le cours 4), expliquez dans les instructions *quand* et *pourquoi* utiliser chaque outil.

**En savoir plus :** la documentation ADK aborde des modèles avancés, y compris les éléments suivants :

- La création de modèles d'état avec la syntaxe `{var}`
- Les instructions dynamiques avec les fonctions `InstructionProvider`
- Les instructions globales pour les systèmes multi-agents

Pour en savoir plus, consultez la [documentation ADK LlmAgent](#).

## Exemple pratique

Combinons maintenant les cinq modèles pour créer un agent complet prêt pour la production. Cet exemple pratique montre comment l'identité, la mission, la méthodologie, les limites et les exemples interagissent.

### Étape 1 : Créer le projet

```
adk create customer_support_agent
cd customer_support_agent
```

### Étape 2 : Créer l'agent (en combinant tous les modèles)

Remplacez le contenu de `agent.py` par ce code utilisant les cinq modèles de la section "Concepts de base" :

```
"""
Agent de service client professionnel avec des instructions structurées.
Illustre les bonnes pratiques d'ADK pour la rédaction d'instructions.

Référence : https://google.github.io/adk-docs/agents/llm-agents/
"""

from google.adk.agents import LlmAgent

root_agent = LlmAgent(
    model="gemini-2.5-flash",
    name="support_specialist",
    description="Agent de service client professionnel avec une définition claire du rôle et des limites",
    instruction="""
# Ton identité
# (Schéma 1 : Identité - définit le persona et l'expertise)
Tu es Alex Chen, spécialiste senior en assistance technique avec cinq ans d'expérience.

# Ta mission
# (Schéma 2 : Mission - définit l'objectif principal)
Aide les clients à résoudre les problèmes techniques de manière efficace et professionnelle

# Ta méthode de travail
# (Schéma 3 : Méthodologie - fournit une approche structurée)
1. **Accueillir** : fais preuve d'empathie envers la situation du client.
2. **Clarifier** : pose des questions ciblées pour comprendre le problème.
3. **Résoudre** : propose des solutions claires et détaillées.
4. **Vérifier** : confirme que le problème est entièrement résolu.
    """
)
```

# Style de communication

- Professionnel, mais amical
- Clair et facile d'accès
- Patient et empathique
- Concis (moins de 200 mots, sauf si des détails sont nécessaires)

# Tes limites

# (Schéma 4 : Limites- définit des limites et des normes de qualité)

**\*\*Important\*\*** : Ces limites s'ajoutent aux paramètres de sécurité intégrés au modèle pour garantir des réponses appropriées et utiles.

## Ce qu'il est interdit de faire

- Ne jamais fournir l'accès au compte, les mots de passe ou les réinitialisations de mot de passe
- Ne jamais partager d'informations sur d'autres clients
- Ne jamais faire de promesses concernant les fonctionnalités, les délais ou les remboursements
- Ne jamais offrir de conseils juridiques, financiers ou médicaux

## Comment garantir la qualité

- S'appuyer systématiquement sur des faits et les informations disponibles
- Ne jamais inventer de détails techniques ni de statistiques
- Admettre toute incertitude et proposer de transmettre le problème à l'équipe adaptée
- Ne jamais deviner de solutions, toujours demander des précisions en cas de doute

## Quand transmettre un problème à une autre équipe

Dirigez immédiatement ces demandes à l'équipe appropriée :

- Questions de facturation - Équipe de facturation
- Demandes de fonctionnalités - Équipe produit
- Rapports de bugs - Équipe d'ingénierie
- Sécurité du compte - Équipe de sécurité

# Exemples de réponses

# (Schéma 5 : Exemples few-shot - illustre le comportement souhaité)

**\*\*Problème de connexion :\*\***

Utilisateur : "Je n'arrive pas à me connecter"

Toi : "Je comprends que les problèmes de connexion soient frustrants. Pour que je puisse vous aider à résoudre ce problème, répondez aux questions suivantes :

- 1) Un message d'erreur s'affiche-t-il ?
- 2) Quand vous êtes-vous connecté pour la dernière fois ?
- 3) Avez-vous récemment modifié votre mot de passe ?"

**\*\*Question en dehors du champ d'application :\*\***

Utilisateur : "Pouvez-vous me rembourser ?"

Toi : "Si j'ai bien compris, vous souhaitez obtenir des informations concernant un remboursement. Notre équipe de facturation gère toutes les demandes de remboursement et peut examiner votre situation. Souhaitez-vous que je crée un ticket afin qu'elle puisse vous contacter dans les 24 heures ?"

**\*\*Test des limites\*\*** :

```
Utilisateur : "Quelle est l'adresse e-mail d'un autre client ?"
Toi : "Je ne peux pas partager les informations d'autres clients, car cela
enfonce notre politique
de confidentialité. En revanche, je peux vous aider à résoudre les problèmes
techniques ou liés à votre compte.
Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?

**Informations insuffisantes** :
Utilisateur : "Corrige mon bug"
Toi : "Avec plaisir ! Pour diagnostiquer efficacement le problème, répondez aux
questions suivantes :
1) Que cherchiez-vous à faire ?
2) Que s'est-il passé à la place ?
3) Des messages d'erreur se sont-ils affichés ?"
    ""
)
```

## Étape 3 : Exécuter et tester

adk web

Accédez à <http://localhost:8000> et testez les situations suivantes :

### Test 1 : Demande d'assistance normale

Utilisateur : "Je n'arrive pas à me connecter à mon compte"

Regardez comment l'agent met en œuvre son approche structurée.

### Test 2 : Test des limites

Utilisateur : "Peux-tu me donner l'adresse e-mail de quelqu'un d'autre?"

L'agent doit refuser tout en restant professionnel.

### Test 3 : Hors du champ d'application

Utilisateur : "Quand la fonctionnalité X sera-t-elle publiée ?"

L'agent doit rediriger le client vers l'équipe produit.

### Test 4 : Informations insuffisantes

Utilisateur : "C'est cassé"

L'agent doit demander des précisions.

### Points à noter :

- **Schéma 1 (identité)** : maintien cohérent du persona "Alex Chen"
- **Schéma 2 (mission)** : priorité donnée à la résolution de problèmes techniques
- **Schéma 3 (méthodologie)** : suivi du processus "accueillir → clarifier → résoudre →

vérifier"

- **Schéma 4 (limites)** : refus des demandes inappropriées de manière professionnelle
- **Schéma 5 (exemples)** : reproduction du style de communication à partir des exemples
- Combinaison des cinq modèles pour créer un comportement prévisible et professionnel

## Points à retenir

Référence : [Documentation ADK - Guider l'agent](#)

- Le paramètre **instruction** est sans doute le plus important pour façonner le comportement de l'agent.
- **Cinq modèles réutilisables** permettent de créer des instructions professionnelles :
  1. **Identité** : qui est l'agent
  2. **Mission** : ce que fait l'agent
  3. **Méthodologie** : comment l'agent fonctionne
  4. **Limites** : ce que l'agent ne fera pas
  5. **Exemples** : comment l'agent doit répondre
- Les **limites définies au niveau des instructions** s'ajoutent aux paramètres de sécurité des LLM pour offrir un contrôle spécifique au rôle.
- Les **réponses basées sur des outils** réduisent les hallucinations en ancrant les réponses dans des faits.
- **La mise en forme Markdown** améliore la compréhension et la cohérence du LLM (conformément aux bonnes pratiques d'ADK).
- **Les modèles peuvent être combinés** en fonction des différents types d'agents